



01

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

정적분으로 정의된 함수

개념유형

01

적분구간이 상수인 정적분을 포함한 함수

 $f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ (a, b 는 상수)와 같이 적분구간이 상수인 경우에 함수 $f(x)$ 를 구하는 순서는 다음과 같다.① $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓는다.→ $f(x) = g(x) + k$ ①② ①을 $\int_a^b f(t) dt = k$ 에 대입하여 $\int_a^b \{g(t) + k\} dt = k$ 를 풀어 상수 k 의 값을 구한다.③ 상수 k 의 값을 ①에 대입하여 $f(x)$ 를 구한다.★참고 적분 구간이 상수이면 정적분 $\int_a^b f(t) dt$ 도 상수이다.

즉 적분구간이 상수인 정적분을 상수로 놓고 식을 정리하여 함수를 구할 수 있다.

보기 01

다음 식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x + \int_0^2 f(x) dx$

(2) $f(x) = x^2 - x + \int_0^1 x f'(x) dx$

풀이

(1) $\int_0^2 f(x) dx = k$ (k 는 상수) ①

로 놓으면 $f(x) = 2x + k$ ②

②을 ①에 대입하면

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (2x + k) dx = \left[x^2 + kx \right]_0^2 = 4 + 2k = k$$

$$\therefore k = -4$$

따라서 $f(x) = 2x - 4$

(2) $\int_0^1 x f'(x) dx = k$ (k 는 상수) ①

로 놓으면 $f(x) = x^2 - x + k$ ②

②에서 $f'(x) = 2x - 1$ 이므로 이것을 ①에 대입하면

$$\int_0^1 x f'(x) dx = \int_0^1 x(2x - 1) dx = \int_0^1 (2x^2 - x) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} = k$$

$$\therefore k = \frac{1}{6}$$

따라서 $f(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$



정적분으로 정의된 함수

정적분 $\int_a^x f(t) dt$ (a 는 상수)에서 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_a^x f(t) dt = \left[F(t) \right]_a^x = F(x) - F(a) \quad \leftarrow f(t) \text{에 대하여 } x \text{의 값이 변함에 따라 정적분의 값도 변한다.}$$

이므로 $\int_a^x f(t) dt$ 는 x 에 대한 함수이다.

이와 같이 정적분의 아래끝, 위끝에 변수가 있는 함수를 정적분으로 정의된 함수라 한다.

★주의 정적분의 경우에 적분변수와 관계없이 위끝 또는 아래끝에 나타나는 문자가 변수가 됨에 주의해야 한다.

즉 a 가 상수일 때, $\int_a^x f(t) dt$ 에서 t 는 적분변수이므로 $\int_a^x f(t) dt$ 는 t 에 대한 함수가 아니고 x 에 대한 함수이다.

02

정적분으로 정의된 함수의 미분

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 정적분으로 정의된 함수들을 각각 x 에 대하여 미분하면 다음과 같다. (단, a 는 상수이다.)

$$(1) \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \leftarrow t \text{ 대신에 } x \text{를 대입한다.}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt = f(x+a) - f(x)$$

주의 (2)에서 위끝과 아래끝이 x 또는 $x+a$ (a 는 상수), 즉 x 에 대한 일차식이고 x 의 계수가 1일 때에만 성립한다.

마플해설

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(t)$ 가 $a < x < b$ 이면

$\int_a^x f(t) dt$ 는 x 의 값에 따라 그 값이 하나씩 정해지므로 x 에 대한 함수이다.

이때 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$(1) \int_a^x f(t) dt = \left[F(t) \right]_a^x = F(x) - F(a)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} \\ &= F'(x) - 0 = f(x) \quad (\text{단, } F(a) \text{는 상수이다.}) \end{aligned}$$

$$(2) \int_x^{x+a} f(t) dt = \left[F(t) \right]_x^{x+a} = F(x+a) - F(x)$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t) dt &= \frac{d}{dx} \{F(x+a) - F(x)\} \\ &= F'(x+a) \times (x+a)' - F'(x) \\ &= f(x+a) - f(x) \end{aligned}$$

보기 02

다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) \int_2^x (t^4 + 5t^2 - 3t + 1) dt$$

$$(2) \int_x^{x+1} (2t^2 + t) dt$$

풀이

$$(1) \frac{d}{dx} \int_2^x (t^4 + 5t^2 - 3t + 1) dt = x^4 + 5x^2 - 3x + 1 \quad \leftarrow t \text{ 대신에 } x \text{를 대입한다.}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_x^{x+1} (2t^2 + t) dt = 2(x+1)^2 + (x+1) - (2x^2 + x) = 4x + 3$$

보기 03

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 x 의 함수 $F(x)$ 가 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 일 때, 함수 $F(-2x)$ 를 정적분의 꼴로 나타내시오.

풀이

$f(t)$ 의 한 부정적분을 $G(t)$ 라 하면

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt = G(x) - G(1) \text{이고 } F(-2x) = G(-2x) - G(1) = \int_1^{-2x} f(t) dt$$

$$\therefore F(-2x) = \int_1^{-2x} f(t) dt$$



+α

$$(1) \frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = x f(x)$$

해설 $\int x f(x) dx = G(x) + C$ 라고 하면 $\frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = \frac{d}{dx} \left[G(t) \right]_a^x = \frac{d}{dx} \{G(x) - G(a)\} = G'(x) = x f(x)$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_a^x x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + x f(x)$$

해설 $\frac{d}{dx} \int_a^x x f(t) dt = \frac{d}{dx} \{x \times \int_a^x f(t) dt\} = 1 \times \int_a^x f(t) dt + x \times \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + x f(x)$

(1) $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간에만 변수 x 가 있는 경우

① 양변에 $x = a$ 를 대입한다. $\rightarrow \int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $g(a) = 0$

② 양변을 x 에 대하여 미분한다. $\rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} g(x)$ 이므로 $f(x) = g'(x)$

※ 참고 위의 과정을 이용하면 $\frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = x f(x)$ 임을 알 수 있다.

(2) $\int_a^x (x-t)f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간과 피적분함수에 모두 변수 x 가 있는 경우

① 좌변을 전개한다.

$$\int_a^x (x-t)f(t) dt = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt \quad \leftarrow \text{적분변수가 } t \text{이므로 } x \text{는 상수 취급하여 적분기호 밖으로 꺼낸다.}$$

② $x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x t f(t) dt = g(x)$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$(x) \left(\int_a^x f(t) dt \right)' + x \left\{ \int_a^x f(t) dt \right\}' - \left\{ \int_a^x t f(t) dt \right\}' = g'(x) \quad \leftarrow x \int_a^x f(t) dt \text{는 곱의 미분법을 이용한다.}$$

$$\int_a^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = g'(x) \quad \therefore \int_a^x f(t) dt = g'(x)$$

③ $\int_a^x f(t) dt = g'(x)$ 를 조건에 맞게 변형한다.

보기 04

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족할 때, 상수 a 의 값과 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x - 4$

(2) $\int_1^x f(t) dt = x^4 + x^3 - 2ax$

풀이

(1) 주어진 등식에 $x = a$ 를 대입하면 $\int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $a^2 - 3a - 4 = 0$, $(a+1)(a-4) = 0 \quad \therefore a = -1$ 또는 $a = 4$

또, 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 - 3x - 4) \text{이므로 } f(x) = 2x - 3$$

(2) 주어진 등식에 $x = 1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t) dt = 0$ 이므로 $0 = 1 + 1 - 2a \quad \therefore a = 1$

또, 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^4 + x^3 - 2x) \text{이므로 } f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2$$

보기 05

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_2^x (x-t)f(t) dt = x^3 - 4x^2 + 4x$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

풀이

주어진 식의 좌변을 전개하면

$$\int_2^x (x-t)f(t) dt = x \int_2^x f(t) dt - \int_2^x t f(t) dt = x^3 - 4x^2 + 4x \text{이므로}$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\left(\frac{d}{dx} x \right) \int_2^x f(t) dt + x \left\{ \frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt \right\} - \frac{d}{dx} \int_2^x t f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^3 - 4x^2 + 4x) \quad \leftarrow x \int_2^x f(t) dt \text{는 곱의 미분법을 이용한다.}$$

$$\int_2^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 3x^2 - 8x + 4 \quad \therefore \int_2^x f(t) dt = 3x^2 - 8x + 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을 다시 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx} \int_2^x f(t) dt = 6x - 8$

따라서 $f(x) = 6x - 8$

04

정적분으로 정의된 함수의 극한

정적분과 미분계수의 정의를 이용하면 정적분으로 표시된 함수의 극한값은 다음과 같다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a)$$

마플해설

정적분으로 정의된 함수의 극한이 $\frac{0}{0}$ 꼴의 경우에는 미분계수의 정의를 이용하여 구한다.

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} \text{를 이용하여 계산한다.}$$

함수 $F'(x) = f(x)$ 라 할 때, 정적분과 미분계수의 정의에 의하여

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{[F(t)]_a^x}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{a+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[F(t)]_a^{a+h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

보기 06

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt$$

풀이

(1) $f(t) = t^3 - t^2 + 1$ 이라 놓고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt = [F(t)]_1^x = F(x) - F(1)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (t^3 - t^2 + 1) dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = f(1)$$

따라서 $f(t) = t^3 - t^2 + 1$ 이므로 $f(1) = 1$

(2) $f(t) = t^4 - t^2 + 1$ 이라 놓고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt = [F(t)]_1^{1+h} = F(1+h) - F(1)$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (t^4 - t^2 + 1) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+h) - F(1)}{h} = F'(1) = f(1)$$

따라서 $f(t) = t^4 - t^2 + 1$ 이므로 $f(1) = 1$

보기 07

함수 $f(x) = 4x^3 + 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

풀이

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4} \int_2^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{F(x) - F(2)}{x-2} \times \frac{1}{x+2} \right\} \\ &= \frac{1}{4} F'(2) = \frac{1}{4} f(2) \\ &= \frac{1}{4} (32 + 4) = 9 \end{aligned}$$

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (2x-1)f(t) dt$$

를 만족할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt$ (a, b 는 상수)꼴에서 함수 $f(x)$ 를 구하는 순서는 다음과 같다.

① $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓는다. ◀ 정적분의 결과는 상수

② $f(x) = g(x) + k$ 를 $\int_a^b f(t) dt = k$ 에 대입하여 k 의 값을 구하여 $f(x)$ 를 결정한다.

개념익힘 풀이

$f(x) = 3x^2 + \int_0^2 (2x-1)f(t) dt$ 에서 ◀ $\int_0^2 (2x-1)f(t) dt$ 에서 적분변수는 t 이므로 $2x-1$ 은 상수 취급한다.

$$f(x) = 3x^2 + (2x-1) \int_0^2 f(t) dt \text{ 이므로 } \int_0^2 f(t) dt = k \text{ (} k \text{는 상수)} \quad \dots\dots ㉠$$

로 놓으면

$$f(x) = 3x^2 + (2x-1) \times k = 3x^2 + 2kx - k \quad \dots\dots ㉡$$

㉡을 ㉠에 대입하면

$$k = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (3t^2 + 2kt - k) dt = \left[t^3 + kt^2 - kt \right]_0^2 = 8 + 4k - 2k$$

즉 $8 + 4k - 2k = k$ 에서 $k = -8$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - 8(2x-1) = 3x^2 - 16x + 8$$

확인유제 0628 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = 4x^3 + 4 \int_0^1 xf(t) dt$ 를 만족할 때,

$f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^2 xf'(t) dt$ 를 만족시킬 때,

$\int_0^1 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0629 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{12}{7}x^2 - 2x \int_1^2 f(t) dt + \left\{ \int_1^2 f(t) dt \right\}^2$$

일 때, $10 \int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

발전문제 0630 다항함수 $f(x)$ 가 상수 a ($a > 0$)와 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) - f(x) = x^2 + x \int_0^a f(t) dt + \frac{3}{2}a$$

를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3ax - 4$$

일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 와 같이 적분구간에 변수 x 가 있는 경우 다음 순서로 구한다.

① 양변에 $x=a$ 를 대입하면 $\Rightarrow \int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $g(a)=0$

② 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\Rightarrow \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = g'(x)$ 이므로 $f(x)=g'(x)$

★참고 아래 끝에 변수 x 가 있을 때 부호에 주의한다.

즉 $\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 라 하면 $-\int_a^x f(t) dt = g(x)$ 이고 $\int_x^a f(t) dt = -g(x)$ 이므로 $f(x)=-g'(x)$ 이다.

개념익힘풀이

$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3ax - 4$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$\int_1^1 f(t) dt = 1 + 3a - 4 \text{에서 } 0 = 1 + 3a - 4$$

$$\therefore a = 1$$

$\int_1^x f(t) dt = x^2 + 3x - 4$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (x^2 + 3x - 4)$$

$$\therefore f(x) = 2x + 3$$

따라서 $f(x) = 2x + 3$ 이므로 $f(a) = f(1) = 2 + 3 = 5$

확인유제 0631 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 실수이다.)

(1) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - 2ax^2 + ax$ 를 만족할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t) dt = \frac{1}{4}x^3 - 16$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0632 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = x^3 + ax^2 - 3$$

을 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

발전문제 0633 다음 물음에 답하시오.

(1) 임의의 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 $xf(x) = 2x^3 - 3x^2 + \int_1^x f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^x f(t) dt = x^3 - 7x^2 - 2x \int_0^1 f(t) dt$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

임의의 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 - ax^2 + 3x - 1$$

을 만족할 때, $f(x)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$\int_1^x (x-t)f(t)dt = g(x)$ 와 같이 적분구간과 피적분함수에 변수 x 가 있는 경우 다음 순서로 구한다.

① $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = g(x)$ 로 변형한다. ◀ 적분변수가 t 일 때, x 는 상수로 취급한다.

② 곱의 미분법을 이용하여 $\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = g'(x)$, 즉 $\int_1^x f(t)dt = g'(x)$ 를 유도한다.

개념익힘풀이

주어진 식의 좌변을 정리하면 $\int_1^x (x-t)f(t)dt = x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$ 이므로

$$x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt = x^3 - ax^2 + 3x - 1 \quad \dots\dots ⑦$$

⑦의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $\int_1^1 f(t)dt - \int_1^1 tf(t)dt = 1 - a + 3 - 1$

$$0 = -a + 3 \quad \therefore a = 3$$

⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\int_1^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 - 2ax + 3$

$$\therefore \int_1^x f(t)dt = 3x^2 - 2ax + 3$$

위의 식의 양변을 다시 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 6x - 2a$

따라서 $a=3$ 이므로 $f(x) = 6x - 6$

확인유제

0634 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 등식

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^4 + ax^2 - 10x + 6$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0635 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_1^x xf(t)dt = x^4 - ax^2 + 1 + \int_1^x tf(t)dt$$

를 만족할 때, 상수 a 에 대하여 $f(a)$ 의 값은?

① 40

② 42

③ 44

④ 46

⑤ 48

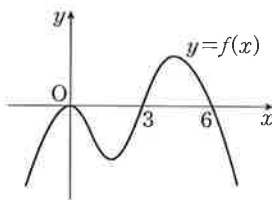
발전문제

0636 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 \int_1^x f(t)dt - \int_1^x t^2 f(t)dt = x^4 + ax^3 + bx^2$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $F(x)$ 를 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



- ㄱ. $F(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이다.
 ㄴ. $x>3$ 일 때, $F(x)$ 의 최댓값은 $F(6)$ 이다.
 ㄷ. $x<0$ 일 때, $F(x)>0$ 이다.

MAPL CORE

$F'(x)=f(x)$ 임을 이용하여 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 그래프의 개형은 다음 순서로 그린다.

- ① $f(x)=0$ 을 이용하여 $F(x)$ 의 극댓값, 극솟값을 파악한다.
- ② $f(x)>0$ 이면 $F(x)$ 가 증가하고 $f(x)<0$ 이면 $F(x)$ 가 감소한다.
- ③ $F(a)=0$ 이므로 x 축의 위치를 결정할 수 있다.

개념익힘풀이

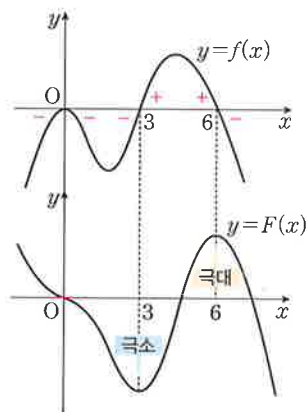
$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $F'(x)=f(x)$

$f(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x=6$

$f(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $F(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	3	...	6	...
$f(x)$	-	0	-	0	+	0	-
$F(x)$	\	0	\	극소	/	극대	\

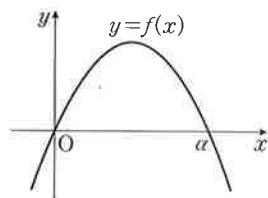
- ㄱ. $F(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소, $x=6$ 에서 극대이다. [참]
 ㄴ. $x>3$ 일 때, $F(x)$ 는 $x=6$ 에서 극대이면서 최대이므로 최댓값은 $F(6)$ 이다. [참]
 ㄷ. $F(0)=0$ 이므로 $x<0$ 일 때, $F(x)>0$ 이다. [참]
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.



확인유제 0637

다음 물음에 답하시오.

- (1) 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(0, 0)$, $(\alpha, 0)$ 을 지날 때, 함수 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, α 는 양수이다.)



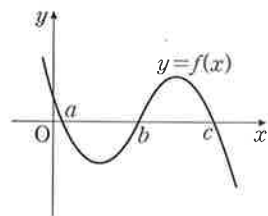
- ㄱ. $g'(\alpha)=0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 0이다.
 ㄷ. 방정식 $g(x)=0$ 의 모든 실근의 합은 α 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- (2) 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $F(x)$ 를 $F(x)=\int_b^x f(t)dt$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $F(a)>0$
 ㄴ. 함수 $F(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소이다.
 ㄷ. 방정식 $F(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

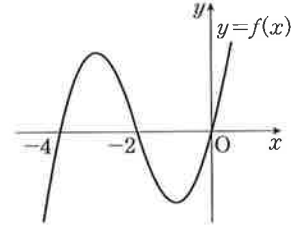
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변형문제 0638 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=x(x+2)(x+4)$ 에 대하여 함수 $g(x)=\int_2^x f(t)dt$ 는

$x=a$ 에서 극댓값을 갖는다. $g(a)$ 의 값은?

- ① -28 ② -29 ③ -30
④ -31 ⑤ -32

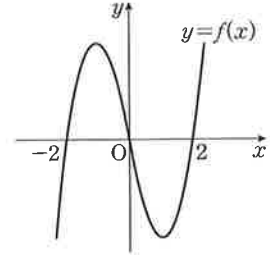


(2) 함수 $f(x)=x^3-4x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $g(x)=\int_{-2}^x f(t)dt$ 일 때,

옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $g(2)=0$
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 의 극댓값은 4이다.
 ㄷ. 방정식 $g(x)=k$ 가 서로 다른 네 실근을 갖기 위한 자연수 k 의 개수는 3이다.

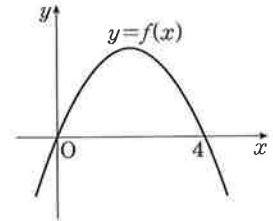
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



발전문제 0639 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 점 $(0, 0)$, $(4, 0)$ 을 지날 때, 함수

$$g(x)=\int_0^x (x-t)f(t)dt$$

에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?



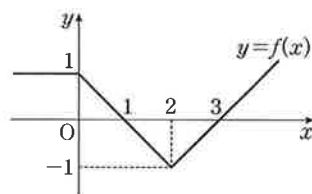
- ㄱ. 방정식 $g'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 $x=6$ 일 때, 극댓값을 가진다.
 ㄷ. $g(m)>0$ 이 되도록 하는 자연수 m 의 최댓값은 7이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

라 하면 연속함수 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형을 그리시오.



MAPL CORE ▶

$F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 라 할 때, $y=f(x)$ 의 그래프를 이용한 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 순서로 그린다.

- ① $f(x)=0$ 을 이용하여 $F(x)$ 의 극댓값, 극솟값을 파악한다.
- ② $f(x)>0$ 이면 $F(x)$ 가 증가하고 $f(x)<0$ 이면 $F(x)$ 가 감소한다.
- ③ $F(a)=0$ 이므로 x 축의 위치를 결정할 수 있다.

개념익힘풀이

그림에서 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ -x+1 & (0 \leq x < 2) \\ x-3 & (x \geq 2) \end{cases}$ 이므로

(i) $x < 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^0 (-t+1) dt + \int_0^x 1 dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^0 + \left[t \right]_0^x \\ &= x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq x < 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^x (-t+1) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^x \\ &= -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(iii) $x \geq 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x f(t) dt = \int_1^2 (-t+1) dt + \int_2^x (t-3) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^2 + t \right]_1^2 + \left[\frac{1}{2}t^2 - 3t \right]_2^x \\ &= -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}x^2 - 3x \right) - (2-6) \\ &= \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{7}{2} \end{aligned}$$

(i)~(iii)에서 함수 $F(x)$ 는

$$F(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -\frac{1}{2}x^2 + x - \frac{1}{2} & (0 \leq x < 2) \\ \frac{1}{2}x^2 - 3x + \frac{7}{2} & (x \geq 2) \end{cases}$$

$x=1$ 일 때, 극댓값은 $F(1)=0$, $x=3$ 일 때, 극솟값은 $F(3)=-1$ 이다.

다른풀이 정적분으로 정의된 함수의 미분을 이용하여 풀이하기

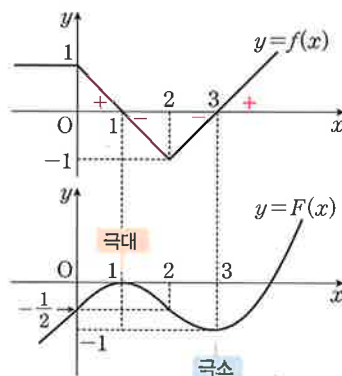
피적분함수 $y=f(t)$ 가 연속함수이므로 함수 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 는 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하다.

즉 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 에서 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_1^x f(t) dt = f(x)$ 이므로

$x=1$ 에서 극대이고 극댓값은 $F(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$,

$x=3$ 에서 극소이고 극솟값은 $F(3) = \int_1^3 f(t) dt = -1$ ← $\int_1^3 |f(t)| dt = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ (삼각형의 넓이)

이므로 그래프의 개형은 위의 그림과 같다.

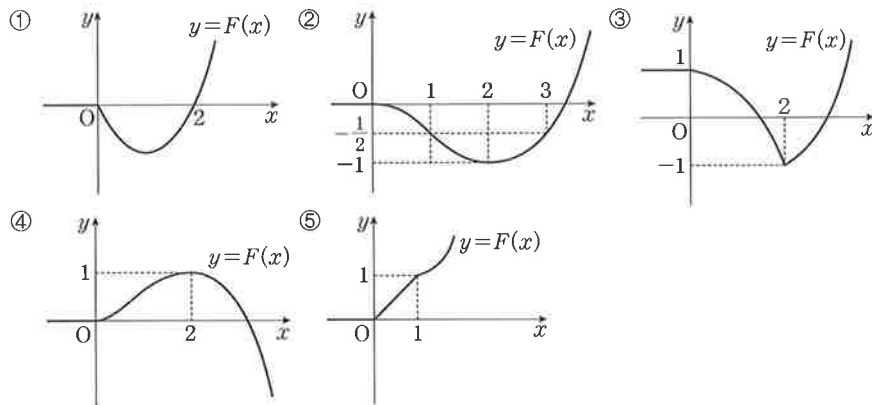
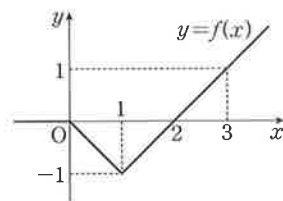


확인유제 0640

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

라 하면 연속함수 $y=F(x)$ 의 그래프의 개형은?

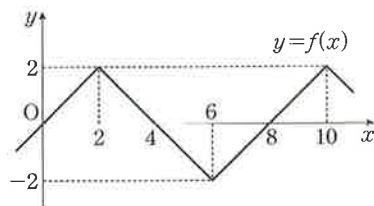


변형문제 0641

실수 전체의 집합에서 정의되는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽

그림과 같다. 이때 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 극댓값을 a , 극솟값을 b 라고 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 8



발전문제 0642

함수 $f(x) = \int_{-2}^x (2 - |t|) dt$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 극댓값이 4, 극솟값이 0이다.
- ㄷ. 방정식 $f(x)=a$ 의 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 a 의 범위는 $0 < a < 4$ 이다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\neg, \perp$ ④ $\perp, \perp$ ⑤ $\neg, \perp, \perp$

미분가능한 함수

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + a) dt$$

가 $x=1$ 에서 극댓값을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

MAPL CORE ▶

$f(x) = \int_a^x g(t) dt$ 와 같이 정의된 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 주어진 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)=0$ 을 만족하는 x 값을 구하여 $f(x)$ 의 증감표를 만든다.
- ③ 정적분을 계산하여 함수의 극댓값과 극솟값을 구한다.

개념익힘 풀이

$$f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + a) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } f'(x) = x^2 - 4x + a \cdots \cdots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극댓값을 가지므로 $f'(1)=0$

$$\textcircled{1} \text{에서 } f'(1) = 1 - 4 + a = 0 \text{에서 } a = 3$$

$$f'(x) = x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

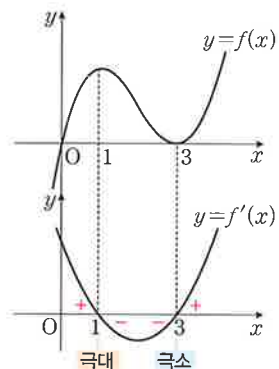
x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때, 극솟값은

$$f(3) = \int_0^3 (t^2 - 4t + 3) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^3 = 9 - 18 + 9 = 0$$

★참고 극댓값은 $f(1) = \int_0^1 (t^2 - 4t + 3) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t \right]_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$

!주의 주어진 식을 적분하여 함수 $f(x)$ 를 구할 수 있지만 극댓값과 극솟값을 구하는 문제이므로 $f(x)$ 를 미분하여 $f'(x)$ 를 구하는 것이 더 편리하다.



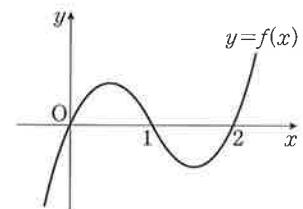
확인유제 0643 미분가능한 함수 $f(x) = \int_1^x (t^2 - at - 3) dt$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

변형문제 0644 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

를 만족시키는 함수 $F(x)$ 의 극댓값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



발전문제 0645 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 9x + a & (x < 0) \\ 4x + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고 함수 $g(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$ 이다. 함수 $y=g(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값을 가질 때,

함수 $g(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f(t) dt = xf(x) - \frac{4}{3}x^3 + ax^2$ 이다.

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

$f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

개념익힘풀이

$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - \frac{4}{3}x^3 + ax^2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 4x^2 + 2ax \quad \therefore f'(x) = 4x - 2a$$

조건 (나)에서 다항함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극솟값이 0이므로 $f'(1)=0$, $f(1)=0$ 이 성립한다.

$$f'(1) = 4 - 2a = 0 \quad \therefore a = 2$$

$$\therefore f'(x) = 4x - 4$$

$f'(x) = 4x - 4$ 의 양변을 적분하면

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (4x - 4) dx = 2x^2 - 4x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\text{이때 } f(1) = 2 - 4 + C = 0 \text{이므로 } C = 2 \quad \therefore f(x) = 2x^2 - 4x + 2$$

$$\text{따라서 } f(2) = 8 - 8 + 2 = 2$$

확인유제

0646

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x t^2 f'(t) dt = \frac{3}{2}x^4 + kx^3$ 이다.

(나) $x=1$ 에서 극솟값 7을 갖는다.

$f(10)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

변형문제

0647

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \int_0^x t f(t) dt + xf(x)$ 라 할 때,

함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = g(x)$ 에 대하여 $y = g'(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이다.

(나) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖는다.

$f(1)$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

발전문제

0648

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^t |f'(x)| dx = f(t) + f(0)$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. \int_0^k f'(x) dx < 0$$

$$\neg. 0 < k \leq 1$$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄷ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄷ

삼차함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 할 때,

(1) 함수 $F(x)$ 가 세 개의 극값을 가지려면

- ➡ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
- ➡ 삼차방정식을 분리하여 두 함수의 그래프로 나누어 교점을 판별하거나 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$ 인 조건을 이용

(2) 함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면

- ➡ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을 가져야 한다.
- ➡ 삼차방정식을 분리하여 두 함수의 그래프로 나누어 교점을 판별하거나 $(\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) \geq 0$ 인 조건을 이용
- ➡ 삼차방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖지 않아야 한다.



최고차항의 계수가 양수일 때, 사차함수 $f(x)$ 가

- ① 극댓값을 갖는 경우 $\iff$ 극솟값을 2개 갖는 경우 $\iff$ 극값 세 개를 가진다.
- ② 극댓값을 갖지 않는 경우 $\iff$ 극솟값만 갖는 경우 $\iff$ 오직 하나의 극값을 갖는다.

개념익힘풀이

함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $F'(x) = f(x)$ $\leftarrow F(x)$ 의 도함수는 삼차함수 $f(x)$

$F(x)$ 는 사차함수이고 사차함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지려면

방정식 $F'(x) = f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a = 0$ 가 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을 가져야 한다.

즉 $x^3 + 3x^2 - 9x + a = 0$ 에서 $x^3 + 3x^2 - 9x = -a$ 이므로 방정식의 실근의 개수는

$y = x^3 + 3x^2 - 9x$ 의 그래프와 직선 $y = -a$ 의 교점의 개수가 한 개이거나 접하면 된다.

$g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ 라 하면 $g'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$g'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

$g'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-3	...	1	...
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$		↗	극대	↘	극소

$x = -3$ 일 때, 극댓값은 $g(-3) = 27$

$x = 1$ 일 때, 극솟값은 $g(1) = -5$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고

방정식 $F'(x) = f(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근 또는 한 실근과 중근을

가질 조건은 $-a \geq 27$ 또는 $-a \leq -5$

즉 $a > 0$ 이므로 $a \geq 5$

따라서 양수 a 의 최솟값은 5

★참고 $F(0) = 0$ 이고 사차함수 $F(x)$ 가 오직 하나의 극값을 가지므로

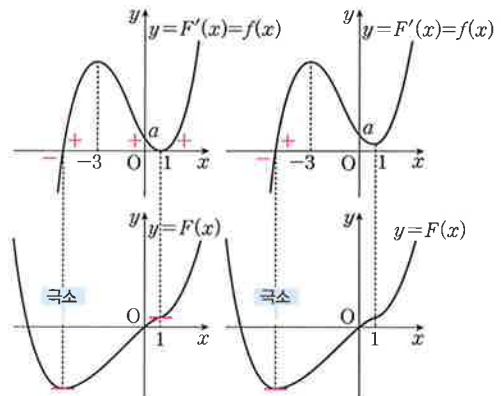
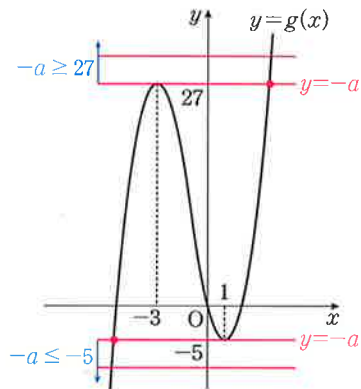
$F'(x) = f(x)$ 의 부호가 오직 한 번 변해야 한다.

즉 삼차함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$ 가 x 축과 오직 한 번 만나거나 x 축과 접해야 한다.

$a > 0$ 이므로 극솟값이 $f(1) = 1 + 3 - 9 + a \geq 0$

$\therefore a \geq 5$

따라서 양수 a 의 최솟값은 5



다음 물음에 답하시오.

(1) 삼차함수 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는

양수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

(2) 삼차함수 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x - a$ 에 대하여 함수 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 가 극값을 가지는 x 의 좌표가

서로 다른 세 개일 때, 정수 a 의 합은?

- ① -8 ② -6 ③ -4 ④ -2 ⑤ 0

실수 a 와 함수 $f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x + 4$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_a^x \{f(x) - f(t)\} \times \{f(t)\}^4 dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

실수 $a (a > 2)$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = (x+2)(x-2)(x-a)$ 라 하자. 함수

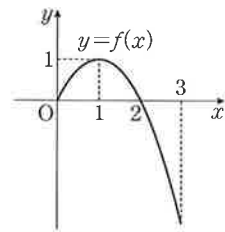
$$g(x) = x^2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t^2 f(t) dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

이때 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 최댓값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

$g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하여 $g'(x)=0$ 인 x 의 값을 구하여 함수 $g(x)$ 의 그래프의 개형을 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다.

개념익힘풀이

이차함수 $f(x)$ 가 x 축과의 교점이 $x=0$ 과 $x=2$ 이므로 $f(x)=ax(x-2)$ ($a<0$)라 하면

$$f(1)=1 \text{ 이므로 } f(1)=-a=1 \quad \therefore a=-1$$

$$\therefore f(x)=-x(x-2)=-x^2+2x$$

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt \text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } g'(x)=f(x)=-x^2+2x$$

$$g'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$g'(x)$	0	+	0	-	
$g(x)$	0	↗	극대	↘	0

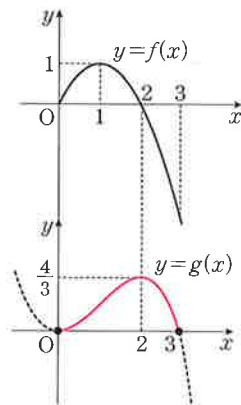
$g(x)$ 는 $x=2$ 에서 극대이다.

$$g(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

$$g(2) = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (-t^2+2t) dt = \left[-\frac{1}{3}t^3 + t^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

$$g(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^3 (-t^2+2t) dt = \left[-\frac{1}{3}t^3 + t^2 \right]_0^3 = 0$$

따라서 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $g(x)$ 의 최댓값은 $\frac{4}{3}$



확인문제 0652 오른쪽 그림은 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt \text{라 할 때, } g(x) \text{의 최솟값은?}$$

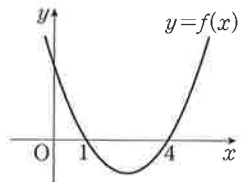
① $g(1)$

② $g(2)$

③ $g\left(\frac{5}{2}\right)$

④ $g\left(\frac{7}{2}\right)$

⑤ $g(4)$



변형문제 0653 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_{-1}^x (t^2 - 2t) dt$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 $M+m$ 의 값을 구하시오.

발전문제 0654 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \int_0^x (t^3 - 4t^2 + 3t) dt$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 Mm 의 값은?

① -6

② -4

③ -2

④ 4

⑤ 6

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} (x^3 - 2x^2 + 3x) dx$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x (t^2 - 3t + 2) dt$$

MAPL CORE ▶

$F'(x)=f(x)$ 라 할 때, 정적분과 미분계수의 정의에 의하여

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{a+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left[F(t) \right]_a^{a+h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a) = f(a)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\int_a^x f(t) dt}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left[F(t) \right]_a^x}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

주의 정적분으로 정의된 함수의 극한 문제를 풀이할 때, 주어진 정적분을 계산한 후 극한값을 구하지 않도록 한다.
직접 정적분을 한 후 계산을 해도 괜찮지만 미분계수의 정의를 이용하여 풀이하는 것이 간단하다.

개념익힘풀이

(1) $f(x)=x^3-2x^2+3x$ 이라 하고 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} f(x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[F(x) \right]_1^{1+2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{2h} \times 2 = 2F'(1) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } F'(x)=f(x) \text{이므로 } 2F'(1)=2f(1)=2(1-2+3)=4$$

(2) $f(t)=t^2-3t+2$ 라 하고 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_3^x f(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left[F(t) \right]_3^x \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{F(x) - F(3)}{x-3} = F'(3) \end{aligned}$$

$$\text{즉 } F'(t)=f(t) \text{이므로 } F'(3)=f(3)=9-9+2=2$$

확인유제 0655 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \text{ 함수 } f(x)=3x^2-5x \text{ 일 때, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+2h} f(t) dt \text{의 값을 구하시오.}$$

$$(2) \text{ 함수 } f(x)=x^3+4x^2-5x+2 \text{ 일 때, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x f(t) dt \text{의 값을 구하시오.}$$

변형문제 0656 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x f(t) dt - f(x)}{x^2-1} = 2$ 를 만족할 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

발전문제 0657 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_1^x (x-t)f(t) dt = 5$$

를 만족시킬 때, $\int_1^3 (2x+1)f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

적분

01 부정적분

0523	(1) 18 (2) 16	0524	④	0525	2		
0526	(1) 8 (2) 13	0527	④	0528	14		
0529	(1) $4x^2+C$ (2) $\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{3}x^3+C$ (3) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$						
0530	④	0531	$\frac{99}{100}$	0532	(1) 11 (2) 38		
0533	③	0534	(1) 12 (2) $\frac{16}{3}$	0535	-29		
0536	①	0537	35	0538	(1) 26 (2) $-\frac{13}{3}$		
0539	③	0540	4	0541	5	0542	②
0543	42	0544	10	0545	③	0546	28
0547	33	0548	①	0549	6	0550	①
0551	⑤	0552	③	0553	④	0554	⑤
0555	(1) ② (2) ②	0556	(1) ① (2) ④				
0557	6	0558	29	0559	10	0560	②
0561	③	0562	②	0563	34		
0564	(1) ④ (2) ④	0565	(1) ④ (2) ①				
0566	해설참조	0567	해설참조				
0568	해설참조	0569	②	0570	11		
0571	37	0572	-8	0573	⑤		

02 정적분

0574	(1) 8 (2) $\frac{8}{3}$	0575	④	0576	①		
0577	5	0578	⑤	0579	11	0580	-9
0581	(1) ④ (2) ④	0582	$\frac{19}{2}$				
0583	(1) 1 (2) $\frac{3}{2}$	0584	(1) ③ (2) ③				
0585	(1) 10 (2) 45 (3) 9	0586	6				
0587	(1) ③ (2) ① (3) ④	0588	①	0589	-8		
0590	①	0591	(1) -1 (2) -6				
0592	(1) 8 (2) 40	0593	(1) $-\frac{26}{3}$ (2) $\frac{7}{2}$				
0594	(1) ① (2) ②	0595	6	0596	③		
0597	25	0598	16	0599	①	0600	2
0601	④	0602	③	0603	②	0604	24
0605	(1) 14 (2) 14	0606	(1) ③ (2) ⑤				
0607	①	0608	16	0609	④		
0610	(1) ② (2) ③	0611	①				
0612	(1) 42 (2) 29	0613	①	0614	6		
0615	①	0616	36	0617	60	0618	③
0619	해설참조	0620	해설참조				

0621 해설참조

0622 해설참조

0623	6	0624	38	0625	②	0626	17
0627	17						

03 정적분과 함수

0628	(1) 24 (2) -3	0629	②	0630	7		
0631	(1) 10 (2) 12	0632	20				
0633	(1) 2 (2) 9	0634	114	0635	③		
0636	9	0637	(1) ⑤ (2) ⑤				
0638	(1) ⑤ (2) ⑤	0639	⑤	0640	②		
0641	③	0642	⑤	0643	$\frac{16}{3}$	0644	③
0645	$\frac{17}{2}$	0646	250	0647	②	0648	⑤
0649	(1) ② (2) ②	0650	8	0651	④		
0652	②	0653	$\frac{4}{3}$	0654	①		
0655	(1) 4 (2) 4	0656	①	0657	35		
0658	(1) ⑤ (2) ②	0659	(1) ② (2) ①				
0660	(1) ⑤ (2) ②	0661	(1) ④ (2) ①				
0662	③	0663	①	0664	5		
0665	(1) ② (2) ④	0666	2				
0667	(1) 20 (2) 10	0668	(1) 8 (2) -1				
0669	(1) 20 (2) 8	0670	(1) ⑤ (2) ④				
0671	③	0672	1	0673	-12	0674	6
0675	20	0676	해설참조				
0677	해설참조	0678	해설참조				
0679	62	0680	①	0681	4	0682	②
0683	40	0684	$\frac{8}{3}$	0685	6	0686	②
0687	⑤						

04 정적분의 활용

0688	$-\frac{32}{3}$	0689	$\frac{9}{2}$	0690	④		
0691	(1) 1 (2) 2	0692	20	0693	$\frac{32}{3}$		
0694	$\frac{27}{37}$	0695	④	0696	$\frac{256}{3}$	0697	$\frac{100}{3}$
0698	①	0699	64	0700	(1) 5 (2) 8		
0701	(1) ② (2) ⑤	0702	(1) ① (2) ②				
0703	(1) 4 (2) 5	0704	②	0705	④		
0706	$\frac{8\sqrt{2}}{3}$	0707	②	0708	5	0709	$\frac{4}{3}$
0710	⑤	0711	-16	0712	31	0713	④
0714	80	0715	③	0716	4	0717	⑤
0718	2	0719	④	0720	2	0721	20